GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof.Dr.Ali ALKUMRU
Ar.Gör. Murat Enes HATİPOĞLU
Ar.Gör. Aslıhan AKTEPE

10 Kasım 2022

ELEKTROMAGNETİK ALAN TEORİSİ
Ödev-1

1. α ve β birer reel sabit olmak üzere

$$\vec{E} = 4y^2z^3\vec{e}_x + \alpha xyz^3\vec{e}_y - \beta xy^2z^2\vec{e}_z$$

şeklinde verilmiş olan bir vektörel büyüklüğün

a) boş uzayda yer alan bir takım yükler tarafından yaratılmış elektrostatik alan olabilmesi için α ve β sabitlerinin değerlerini belirleyiniz.

b) Bu durumda, söz konusu alanı yaratan kaynaklara ilişkin hacımsal yük yoğunluğunun açık ifadesini elde ediniz.

c) $|x| < 1$, $|y| < 2$ ve $|z| < 3$ ile tanımlı bulunan bölge içindeki toplam yükü hesaplayınız.